IX. Egyedszám és biomassza 7 pont

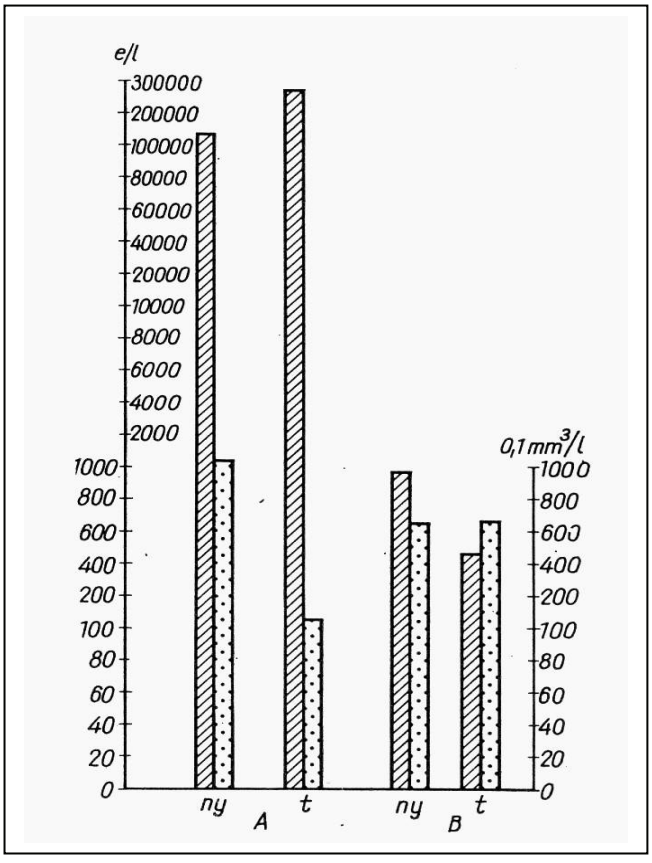
Kutatók vizsgálták egy tó vizében a lebegő fotoszintetizáló (fototróf) élőlényeket (a fitoplanktont), és a heterotróf lebegő szervezeteket (az „állati” plaktont, más néven zooplanktont).

1. Milyen szerepet tölthetnek be a zooplankton tagjai a vízi életközösségben? *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!*

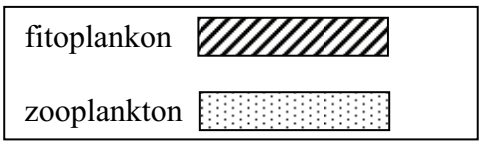
A) Csak termelők lehetnek.
B) Lehetnek elsődleges és másodlagos fogyasztók és lebontók is.
C) Lehetnek termelők, elsődleges és másodlagos fogyasztók.
D) Csak termelők és elsődleges fogyasztók lehetnek.
E) Lehetnek termelők, elsődleges és másodlagos fogyasztók, és lebontók is.

2. Mely fajokat sorolhatjuk a fitoplankton tagjai közé? *A helyes válaszok betűjeleit írja az üres négyzetekbe!* (2 pont)

A) A papucsállatkát.
B) Az óriás amőbát.
C) A fényenergia hasznosítására képes kékbaktériumokat.
D) Az ízeltlábú rákok közé tartozó nagy vízibolhát.
E) A fonalas zöldmoszat fajokat.



A kutatók kíváncsiak voltak a két élőlénycsoport mennyiségének változására egy év során. Egy nyári mérést (a grafikonon jele: ny) és egy téli mérést végeztek (a grafikonon jele: t). Mindkét alkalommal megmérték a népességsűrűséget, azaz a térfogategységben található egyedszámot (a grafikonon: A, egyedszám/literben) és az összes élő anyag mennyiségét, a biomasszát is (a grafikonon: B, ezt térfogatarányként adták meg, 0,1 mm^3 élő anyag /liter egységben).
Az eredményeket ábrázoló grafikon tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



3. Mely helyes megállapításokat fogalmazhatunk meg a mérések alapján? (2 pont)

A) A fitoplankton biomasszája mindkét időpontban meghaladta a zooplanktonét.
B) A fitoplanktont alkotó élőlények egyedsűrűsége mindkét időpontban nagyobb volt a zooplankton tagjainak egyedsűrűségénél.
C) Télen megnőtt a kisebb méretű lebegő állati plankton aránya.
D) A zooplankton biomasszájának mennyisége nem függött az évszaktól.
E) Az állati plankton népességsűrűsége télen a nyári érték felére csökkent.

4. Mi magyarázhatja a fitoplankton mennyiségének (biomasszájának) változását a nyári időszakot követő télen? (2 pont)

A) A víz oldott oxigéntartalmának csökkenése.
B) A víz oldott széndioxid-tartalmának növekedése.
C) A fénymennyiség csökkenése.
D) A tóba jutó szervetlen ionok mennyiségének változása.
E) A zooplankton mennyiségének növekedése.

1.	2.	3.	4.	összesen

X. Mehet a levesbe… 11 pont

Hagyományos magyar ételünk, a babgulyás gyakran kerül az asztalra. A következő recept átolvasása során gondolja végig, hogy biológiai szempontból milyen összetevőkből készül ez az étel, és milyen változásokon mennek keresztül az elkészítés során.

Hozzávalók

- 40 dkg tarkabab
- 10 dkg füstölt szalonna
- 40 dkg füstölt hús
- 1 db vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 2-2 db sárga- és fehérrépa
- fél zeller
- 1 evőkanál pirospaprika
- liszt a habaráshoz
- só
- bors, 2 db babérlevél



Elkészítés

A száraz hüvelyekből kifejtett babszemeket a főzést megelőző este beáztatjuk. A magas zsírtartalmú szalonnát felkockázzuk, zsírjára sütjük, a hagymát, fokhagymát felaprítjuk, majd rádobjuk a szalonnára. Ha üvegesre pirult a hagyma, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a zellert, a karikára vágott fehér- és sárgarépát. Pár percig hagyjuk együtt pirulni, hozzáadjuk a babot, majd felöntjük annyi vízzel, hogy teljesen ellepje. Fűszerezzük sóval, borssal, babérlevéllel. A sóval óvatosan bánjunk, mert nem tudni előre, hogy a füstölt húsnak mennyi a sótartalma. Amikor felforrt a víz, beletesszük a füstölt húst, amelyet érdemes kisebb darabokra vágni, hogy gyorsabban megpuhuljon. Amikor a bab és a hús is puha, behabarjuk.